

Calcul de l'intégrale I

Nous cherchons à évaluer l'intégrale suivante :

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(t) \ln^2(1-t)}{t} dt$$

Considérons le changement de variable $x = 1-t$. Ainsi, $dt = -dx$, les bornes d'intégration s'inversent de 1 à 0, et nous obtenons :

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(1-x) \ln^2(x)}{1-x} dx$$

Nous savons que le développement en série entière de $-\frac{\ln(1-x)}{1-x}$ est généré par les nombres harmoniques $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$:

$$-\frac{\ln(1-x)}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} H_n x^n$$

En appliquant ce développement à notre intégrale, nous avons :

$$I = \int_0^1 \ln^2(x) \left(-\sum_{n=1}^{\infty} H_n x^n \right) dx$$

Par la convergence uniforme (ou le théorème de convergence dominée de Lebesgue) de la série, nous pouvons intervertir l'intégrale et la somme :

$$I = -\sum_{n=1}^{\infty} H_n \int_0^1 x^n \ln^2(x) dx$$

Calculons maintenant l'intégrale intérieure $\int_0^1 x^n \ln^2(x) dx$. Nous savons, par exemple en utilisant la fonction Gamma ou des intégrations par parties successives, que :

$$\int_0^1 x^n \ln^k(x) dx = (-1)^k \frac{k!}{(n+1)^{k+1}}$$

Pour $k = 2$, cela donne :

$$\int_0^1 x^n \ln^2(x) dx = \frac{2}{(n+1)^3}$$

En insérant ce résultat dans notre expression de I :

$$I = -\sum_{n=1}^{\infty} H_n \frac{2}{(n+1)^3} = -2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{(n+1)^3}$$

En effectuant le décalage d'indice $k = n + 1$, la série devient :

$$I = -2 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{H_{k-1}}{k^3}$$

Puisque $H_0 = 0$, la sommation peut commencer à $k = 1$:

$$I = -2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{H_{k-1}}{k^3}$$

En exploitant la relation de récurrence des nombres harmoniques $H_{k-1} = H_k - \frac{1}{k}$, nous pouvons séparer cette somme :

$$I = -2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{H_k - \frac{1}{k}}{k^3} = -2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{H_k}{k^3} + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4}$$

Nous devons évaluer deux séries : 1. D'après Euler, la somme eulérienne de poids 4, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{H_k}{k^3}$, a pour valeur $\frac{5}{4}\zeta(4)$. 2. La seconde série correspond à la fonction zêta de Riemann, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \zeta(4)$.

En substituant ces valeurs dans l'expression de l'intégrale, on obtient :

$$I = -2 \left(\frac{5}{4}\zeta(4) \right) + 2\zeta(4) = -\frac{5}{2}\zeta(4) + 2\zeta(4) = -\frac{1}{2}\zeta(4)$$

Sachant que $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$, nous concluons finalement :

$$I = -\frac{1}{2} \left(\frac{\pi^4}{90} \right) = -\frac{\pi^4}{180}$$

Méthode alternative : Produit de Cauchy (approche Math-OS)

Une autre méthode, proposée par l'article de Math-OS, consiste à conserver l'intégrale sous sa forme initiale et à utiliser le produit de Cauchy pour le terme $\ln^2(1-t)$.

Considérons le développement en série entière du logarithme :

$$-\ln(1-t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}$$

En élevant cette série au carré par produit de Cauchy, on obtient :

$$\ln^2(1-t) = \left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{t^i}{i} \right) \left(\sum_{j=1}^{\infty} \frac{t^j}{j} \right) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(n-k)} \right) t^n$$

On utilise la décomposition en éléments simples : $\frac{1}{k(n-k)} = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{n-k} \right)$. La somme interne devient alors :

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(n-k)} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{n-k} \right) = \frac{2}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} = \frac{2H_{n-1}}{n}$$

Ainsi, le développement en série s'écrit :

$$\ln^2(1-t) = 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{H_{n-1}}{n} t^n$$

En substituant ce développement dans l'intégrale initiale I :

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(t)}{t} \left(2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{H_{n-1}}{n} t^n \right) dt = 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{H_{n-1}}{n} \int_0^1 t^{n-1} \ln(t) dt$$

Le calcul de l'intégrale $\int_0^1 t^{n-1} \ln(t) dt$ par intégration par parties donne :

$$\int_0^1 t^{n-1} \ln(t) dt = \left[\frac{t^n}{n} \ln(t) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{t^{n-1}}{n} dt = -\frac{1}{n^2}$$

En réinjectant ce résultat, on retombe exactement sur la série exprimée avec les nombres harmoniques :

$$I = 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{H_{n-1}}{n} \left(-\frac{1}{n^2} \right) = -2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{H_{n-1}}{n^3} = -2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{H_k}{(k+1)^3}$$

Ce résultat confirme que nous aboutissons à la même évaluation des séries eulériennes que dans la première méthode, menant au même résultat final $I = -\frac{\pi^4}{180}$.

Calcul de l'intégrale paramétrée $A_{p,q}$

Soit $(p, q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$. L'intégrale que nous cherchons à évaluer est :

$$A_{p,q} = \int_0^1 \frac{\ln^p(t) \ln(1-t^q)}{t} dt$$

Étude de la convergence

L'intégrande $f(t) = \frac{\ln^p(t) \ln(1-t^q)}{t}$ est défini et continu sur l'intervalle $]0, 1[$. Il y a deux problèmes potentiels aux bornes 0 et 1.

En $t \rightarrow 0^+$: On a l'équivalent $\ln(1 - t^q) \sim -t^q$. Ainsi, au voisinage de 0, le comportement asymptotique de l'intégrande est :

$$f(t) \sim -\frac{\ln^p(t)t^q}{t} = -t^{q-1} \ln^p(t)$$

Puisque $q \geq 1$, nous avons $q - 1 \geq 0$. Par croissances comparées, la limite de $t^{q-1} \ln^p(t)$ en 0 dépend de q : - Si $q > 1$, $\lim_{t \rightarrow 0} t^{q-1} \ln^p(t) = 0$. La fonction se prolonge par continuité en 0, donc l'intégrale est faussement impropre (elle converge) en 0. - Si $q = 1$, l'équivalent est $-\frac{\ln^p(t)}{t} \times t = -\ln^p(t)$, qui est une fonction connue pour être intégrable sur $]0, a]$ (par exemple, car $t^{1/2} \ln^p(t) \rightarrow 0$). Dans tous les cas, l'intégrale converge en 0.

En $t \rightarrow 1^-$: Posons $t = 1 - h$ avec $h \rightarrow 0^+$. Alors $\ln(t) = \ln(1 - h) \sim -h$. De plus, $1 - t^q = 1 - (1 - h)^q \sim qh$. Ainsi, l'intégrande se comporte comme :

$$f(1 - h) = \frac{\ln^p(1 - h) \ln(1 - (1 - h)^q)}{1 - h} \sim \frac{(-h)^p \ln(qh)}{1} = (-1)^p h^p \ln(qh)$$

Puisque $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 0$. Par croissances comparées, $\lim_{h \rightarrow 0} h^p \ln(qh) = 0$. L'intégrande se prolonge donc par continuité en 1 (la limite y est nulle). L'intégrale est faussement impropre en 1.

En conclusion, l'intégrale $A_{p,q}$ est convergente pour tout $(p, q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$.

Évaluation de l'intégrale

Nous cherchons maintenant à évaluer cette expression. Effectuons tout d'abord le changement de variable $u = t^q$. On a alors $t = u^{1/q}$, d'où $\ln(t) = \frac{1}{q} \ln(u)$, et $dt = \frac{1}{q} u^{\frac{1}{q}-1} du$. L'élément différentiel devient :

$$\frac{dt}{t} = \frac{\frac{1}{q} u^{\frac{1}{q}-1}}{u^{1/q}} du = \frac{du}{qu}$$

Les bornes d'intégration restent inchangées ($t = 0 \implies u = 0$ et $t = 1 \implies u = 1$). En remplaçant dans l'intégrale, on obtient :

$$A_{p,q} = \int_0^1 \frac{\left(\frac{1}{q} \ln(u)\right)^p \ln(1 - u)}{qu} du = \frac{1}{q^{p+1}} \int_0^1 \frac{\ln^p(u) \ln(1 - u)}{u} du$$

Nous utilisons maintenant le développement en série entière de la fonction logarithme :

$$\ln(1 - u) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \quad \text{pour } |u| < 1$$

En substituant cette série dans notre intégrale, nous avons :

$$A_{p,q} = \frac{1}{q^{p+1}} \int_0^1 \frac{\ln^p(u)}{u} \left(-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \right) du$$

Par application du théorème de convergence dominée (ou convergence monotone pour les fonctions de signe constant, selon la parité de p), il est justifié d'intervertir la somme et l'intégrale :

$$A_{p,q} = -\frac{1}{q^{p+1}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_0^1 u^{n-1} \ln^p(u) du$$

Évaluons l'intégrale $I_{n,p} = \int_0^1 u^{n-1} \ln^p(u) du$. Posons le changement de variable $x = -\ln(u)$, avec $u = e^{-x}$ et $du = -e^{-x} dx$. L'intervalle d'intégration devient $[+\infty, 0]$, ce qui donne :

$$I_{n,p} = \int_{+\infty}^0 (e^{-x})^{n-1} (-x)^p (-e^{-x}) dx = \int_0^{\infty} e^{-nx} (-1)^p x^p dx = (-1)^p \int_0^{\infty} x^p e^{-nx} dx$$

Avec un second changement de variable $y = nx$, on obtient $dx = \frac{dy}{n}$ et l'intégrale s'écrit :

$$I_{n,p} = (-1)^p \int_0^{\infty} \left(\frac{y}{n}\right)^p e^{-y} \frac{dy}{n} = \frac{(-1)^p}{n^{p+1}} \int_0^{\infty} y^p e^{-y} dy$$

On reconnaît l'intégrale eulérienne définissant la fonction Gamma : $\int_0^{\infty} y^p e^{-y} dy = \Gamma(p+1) = p!$. Ainsi,

$$I_{n,p} = \frac{(-1)^p p!}{n^{p+1}}$$

En réinsérant ce résultat dans la somme pour $A_{p,q}$, on a :

$$A_{p,q} = -\frac{1}{q^{p+1}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{(-1)^p p!}{n^{p+1}} \right) = \frac{(-1)^{p+1} p!}{q^{p+1}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p+2}}$$

Nous reconnaissons dans cette série la fonction zêta de Riemann, évaluée en $s = p+2$, d'expression $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$. Nous aboutissons donc à l'expression finale de l'intégrale paramétrée :

$$A_{p,q} = \frac{(-1)^{p+1} p!}{q^{p+1}} \zeta(p+2)$$